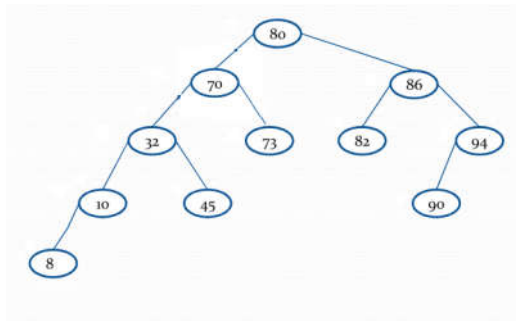


ALGORITHMIQUE AVANCEE
TD 7 ING-4-GLSI

Les Arbres AVL

Exercice 1 :



1. L'arbre ci-dessus est-il un arbre **AVL** ? Si non, transformez-le en AVL en effectuant des rotations.
2. Si on insère un nouvel élément dans un arbre AVL, quels sont les nœuds qui risquent d'être déséquilibrés ?
3. Dessinez tous les arbres **AVL** qui contiennent les valeurs 1, 2, 3, 4, 5.
4. Ecrire une fonction récursive **EST_AVL** permettant de vérifier si un arbre binaire est un AVL.

Exercice 2 :

Soit A un arbre AVL. On considère la représentation suivante d'un AVL :

AVL = ^nœud
nœud = enreg
val : valeur
bal : entier
fg : AVL
fd : AVL
fenreg

où le champ bal contient la différence de hauteur entre le fils droit et le fils gauche du nœud.

1. Écrire une procédure permettant d'affecter le champ bal de tout nœud de l'AVL par la différence de hauteur entre son fils droit et son fils gauche.
2. Écrire une fonction permettant de tester si un arbre donné est un AVL ou non. La fonction retournera l'adresse du nœud présentant un déséquilibre dans le cas où l'arbre n'est pas un AVL.

Exercice 3 :

On s'intéresse aux arbres AVL sur les entiers représentés par le type suivant :

AVL = ^nœud
nœud = enreg
val : entier
haut : entier
fg : AVL
fd : AVL
fenreg

où le champ haut d'un nœud x contient la hauteur de l'arbre de racine x.

1. Ecrire une fonction **EQUILIBRÉ**(A : AVL) qui retourne vrai si l'arbre de racine A est équilibré, faux sinon.
2. Ecrire un algorithme qui réalise la fusion de deux AVL A et B et d'une valeur x en supposant que toutes les valeurs de A sont strictement inférieures à x et que toutes les valeurs de B sont strictement supérieures à x. Le résultat est un AVL.
3. Ecrire un algorithme qui réalise la scission d'un AVL A en deux AVL B et C. L'AVL B contiendra les valeurs de A inférieures ou égales à une valeur x donnée. L'AVL C contiendra les valeurs de A strictement supérieures à x.